

# Jonas Immanuel Frey

## AI- & Full-Stack-Softwareentwickler

📍 Bern, Schweiz · ✉ [jonas.immanuel.frey@gmail.com](mailto:jonas.immanuel.frey@gmail.com) 🌐 [jonasfrey.dev](https://jonasfrey.dev) · 📄 [github.com/jonasfrey](https://github.com/jonasfrey) (199 öffentliche Repositories)



**Bewerbung für:** Senior AI Product Developer (80–100%) — DV Bern AG

## Profil

Eigeninitiativer Backend- und Full-Stack-Entwickler, der Ideen schnell in laufende Software verwandelt. In **199 öffentlichen Repositories** habe ich ML-Modelle und generative KI in echte Produkte integriert, skalierbare APIs und Services gebaut und Lösungen **von der Idee bis zum stabilen Betrieb** begleitet — genau der Anspruch, den euer neues Daten- & KI-Team verfolgt.

Ich arbeite polyglott: mein Alltag ist **JavaScript/TypeScript, Deno und Python**, auf der JVM bringe ich **Kotlin**-Erfahrung mit und Java-Grundlagen aus dem Studium (BFH). In eine Java-EE-Codebasis arbeite ich mich entsprechend zügig ein. Was ich sicher mitbringe: eine **hohe Lernbereitschaft**, ausgeprägte Eigeninitiative und einen belastbaren, öffentlich einsehbaren Track Record im Bauen und Betreiben von Software. Ich verstehe KI nicht nur — ich bringe sie in Anwendung.

Als Muttersprachler kommuniziere ich auf Deutsch mühelos in Wort und Schrift und passe zur „No mainstream“-Kultur: unkonventionelle Wege, Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiraum sind für mich kein Bonus, sondern meine Arbeitsweise.

## Kernkompetenzen

| Bereich                   | Technologien & Nachweise                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Backend &amp; APIs</b> | Selbst entwickeltes HTTP-+WebSocket- <b>Microservice-Framework</b> (als Paket veröffentlicht), <b>REST-APIs</b> , Echtzeit-WebSocket-Services, SQLite — skalierbare Services für Integrationen |
| <b>JVM</b>                | <b>Kotlin</b> (JVM-Erfahrung) · Java-Grundlagen (BFH) · rascher Einstieg in Java EE                                                                                                            |
| <b>KI / ML</b>            | ML-Integration in Produkte, <b>OpenAI Whisper</b> (Speech-to-Text-Inferenz), <b>PyTorch</b> , generative KI, Prompt Engineering, Computer Vision / Pose-Estimation, GPU-Compute                |
| <b>Sprachen</b>           | JavaScript · TypeScript · Python · Kotlin · Rust · C# · Shell                                                                                                                                  |
| <b>Full-Stack</b>         | Vue 3, isomorphes Native-JS-Framework, Browser-Tooling & -Extensions                                                                                                                           |
| <b>Testing / QA</b>       | Automatisierte Tests (client- & serverseitig), agile Arbeitsweise, Git                                                                                                                         |
| <b>DevOps / Infra</b>     | Cloud-Deployment, <b>GPU-Observability-Tooling</b> (nvidia-smi / amdgpu), Linux                                                                                                                |

## Ausgewählte Projekte

(ausgerichtet auf das, was euer Daten- & KI-Team tut — ML in Produkte bringen, von der Idee bis zum Betrieb)

### 🎬 Video Wizard — ML-Modell im produktiven Einsatz

[github.com/jonasfrey/video\\_wizard](https://github.com/jonasfrey/video_wizard) Eine durchgängige KI-Anwendung: Video → Audio-Extraktion → **Spracherkennung (OpenAI Whisper / PyTorch)** → textbasierter Schnitt → automatischer Render/Export. Full-Stack mit **Deno**-Server, **Vue-3**-GUI, **WebSocket**-Streaming, **FFmpeg** und **Python**-Inferenz-Skripten. Zeigt: ein ML-Modell von der Idee bis zum laufenden Produkt integriert — Modell-Integration, Python, Backend, Orchestrierung.

### 🌱 websocket — skalierbare APIs & Services

[github.com/jonasfrey/websocket](https://github.com/jonasfrey/websocket) · veröffentlicht in der JSR-Registry als `@apn/websocketgui` Ein wiederverwendbares Deno-Framework für HTTP-Fileserver, **REST-Endpoints**, **Reverse-Proxies** und **WebSocket-Services** — die Basis, die ich über viele Anwendungen hinweg wiederverwende ( `iot_garden` , `tee_dunker` u. a.). Zeigt: Design und Betrieb datengetriebener, skalierbarer Architekturen und wiederverwendbarer Infrastruktur.

## Browser GPU Monitor — Observability-Tooling (★ 21)

[github.com/jonasfrey/gpu-monitor-browser-gui](https://github.com/jonasfrey/gpu-monitor-browser-gui) Ein Browser-Dashboard für Live-GPU-Telemetrie (NVIDIA `nvidia-smi` / AMD `amdgpu_top`), von echten Nutzern verwendet (21 Stars). Zeigt: *Observability von KI-Compute — relevant für Betrieb, Monitoring und Qualitätssicherung von ML-Systemen.*

## Angewandte KI-Vision

[ai\\_stacking](#) (KI-Bildausrichtung & -Stacking) · [pilotless\\_poses2](#) (Pose-Estimation) · [prompt\\_engineer\\_ds](#) (Prompt Engineering). Zeigt: *angewandtes maschinelles Lernen und Computer Vision in eigenständig gebauten Anwendungen.*

## ruspi\_microscope — Rust + Raspberry Pi

[github.com/jonasfrey/ruspi\\_microscope](https://github.com/jonasfrey/ruspi_microscope) Low-Level-Steuerung eines motorisierten Mikroskop-Tisches in **Rust** auf dem Raspberry Pi. Zeigt: *systemnahe Programmierung, Präzision und Sicherheit über den gesamten Stack.*

**Ebenfalls relevant:** `machine_learning`, `CADprogramming` & `blender_auto_render` (Python), `cybersecurity_lessons` / `cybersecurity_project` (Security-Bewusstsein) sowie Dutzende produktiv deployte Web-Tools.

---

## Erfahrung

**Selbstständiger Softwareentwickler & Open-Source-Builder** — *laufend* Konzeption, Entwicklung, Auslieferung und Wartung eines umfangreichen Portfolios: KI-/ML-Pipelines, Full-Stack-Web-Plattformen, Backend-Services und Hardware-Steuerungen. Volle Verantwortung von der Idee über Architektur und Implementierung bis zu Deployment und Betrieb.

*Berufliche Stationen & genaue Zeiträume: von Jonas zu ergänzen (inkl. Herkunft der Kotlin-Erfahrung).*

---

## Ausbildung

- **Berner Fachhochschule (BFH)** — Informatik-Studium, u. a. **Java & Kotlin** (*Grad & Zeitraum bitte bestätigen — siehe `bfh_java_kotlin`*)
- **GIBB Berufsfachschule Bern** — Informatiker EFZ (Applikationsentwicklung) (*Fachrichtung & Zeitraum bitte bestätigen — siehe `gibb_hf_abschlusspruefung_applikation`, `GIBB_DEP_modul`*)
- **Kontinuierliche Selbstweiterbildung** — 199 veröffentlichte Repositories als lebendiger, öffentlicher Lernnachweis

Zur geforderten Ausbildung („eidg. Fachausweis/-Diplom, HF, FH, Uni **oder Vergleichbares**“): Meine FH-Ausbildung plus ein umfangreiches, verifizierbares Portfolio produktiver Software erfüllen dieses Profil.

---

## Sprachen

**Deutsch** — Muttersprache · **Englisch** — sehr gute Kenntnisse

---

## Warum DV Bern

Mich reizt ein Umfeld, in dem KI nicht nur verstanden, sondern **wirklich in Anwendung gebracht** wird — von der Idee bis zum stabilen Betrieb, mit echter Verantwortung und Gestaltungsfreiraum. Genau diesen Zyklus lebe ich heute schon eigenständig: bauen, ausliefern, iterieren. Ich möchte das in einem Team tun, das unkonventionell denkt, eigene Wege geht und Eigeninitiative belohnt. Als Berner mit tiefem Bauinstinkt für Software und hoher Lernbereitschaft bringe ich mich gerne technisch mitgestaltend ein.